ANALISIS CALIDAD DE DATOS

CLÍNICA VETERINARIA

Presented by:
Yuki Villar
Elsa Amigo

2026, November 2nd

DADES CLINICA VETERINARIA
Conjunt de dades per analitzar serveis veterinaris

El fitxer
120 registres

Columna	Descripció
SERVEI	Tipus de servei veterinari realitzat (consulta, vacuna, raig X, etc)
ESPÈCIE	Espècie animal atessa (gos, gat, conill, etc)
CENTRE	Municipi o centre veterinari on s'ha realitzat la consulta.
ANIMALS ATESOS	Nombre d'animals atesos en el servei.
DURADA	Durada del servei en minuts.
DATA	Data en què es va realitzar la consulta.

Problemes de qualitat
Les dades presenten problemes de qualitat

Camps buits
Hi ha valors que falten en algunes columnes.

Espais sobrants
Hi ha espais innecesaria al principi, final o entre paraules.

Valors no numèrics
Algunes columnes numèriques poden contenir text o altres valors invàlids.

Dates incorrectes
Algunes dates no tenen el format correcte

FASES D'ANÀLISI

AC4

```python
# EXERCICI 1 - Exploració inicial

import csv
from datetime import datetime

nom_fitxer = "clinica_veterinaria.csv"

with open(nom_fitxer, mode="r", encoding="utf-8-sig", newline="") as fitxer: #-sig elimina el BOM
    lector = csv.DictReader(fitxer)
    camps = lector.fieldnames
    registres = list(lector)



print("Camps del CSV:", camps)
print("Nombre total de registres:", len(registres))
if registres:
    print("Exemple de primer registre:", registres[0])
```

FASES RECICLADES

AC3

```python
import csv
from datetime import datetime

nom_fitxer = "vendes_botiga.csv"

with open(nom_fitxer, mode="r", encoding="utf-8", newline="") as fitxer:
    lector = csv.DictReader(fitxer)
    camps = lector.fieldnames
    registres = list(lector)

print("Camps del CSV:", camps)
print("Nombre total de registres:", len(registres))
print("Exemple de primer registre:", registres[0])
```

FASES D'ANÀLISI

AC4

```python
# EXERCICI 3 - Neteja i validació:

import csv
from datetime import datetime

nom_fitxer = "clinica_veterinaria.csv"

registres_nets = []
registres_rebutjats = []


def neteja_text(valor):
    """Converteix un valor a text i elimina els espais sobrants."""
    if valor is None:
        return ""

    return str(valor).strip()
```

AC3

```python
def converteix_enter_positiu(valor: str):
    """Retorna un int positiu (>0) o None si no és vàlid."""
    try:
        v = int(str(valor).strip())
        return v if v > 0 else None
    except (ValueError, TypeError):
        return None

def converteix_preu(valor: str):
    """Accepta coma o punt decimal; retorna float positiu (>0) o None si no és vàlid."""
    try:
        v_str = str(valor).strip().replace(",", ".")
        v = float(v_str)
        return v if v > 0 else None
    except (ValueError, TypeError):
        return None

def data_valida(valor: str) -> bool:
    """Retorna True si el text correspon a una data vàlida en format AAAA-MM-DD."""
    try:
        datetime.strptime(str(valor).strip(), "%Y-%m-%d")
        return True
    except (ValueError, TypeError):
        return False
```

FASES ADAPTADES

FASES D'ANÀLISI

ESTRUCTURA	REUTILIZADES AC3	ADAPTADES AC4
LECTURA DADES	Modul ***csv*** y lectura com llista de diccionaris amb ***csv.DictReader***	Mateixa lectura, pero gestionant les codificacions amb format Unicode net (***encoding="utf-8-sig"***)
NETEJA DE TEXT	Mètodes de cadena ***.strip()*** per eliminar espais sobrants.	Funció modular dedicada ***neteja_text(valor)*** per centralitzar la neteja abans de procesar cada camp.
CAMPS OBLIGATORIS	Validació booleana que rebutja el registre si falta informació obligatoria ***(if not valor)***	Canvi de claus comercials ***(producte, categoria, ciutat)*** a claus veterinaries ***(servei, especie, centre)***.
DATA	Validació estricta del estándar AAAA-MM-DD mitjantçant ***datetime.strptime()***	Mateixa llògica de execució
GESTIÓ D'ERRORS	Estructura modular per classificar registres en llistes independents de vàlids i rebutjats.	Agrupem els errors per línia en una sola cadena (***"error1; error2"***).

CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES DE LES DADES

CLINICA VETERINARIA

AC4

Variables d'activitat assistencial orientades a temps i volum d'atenció

Les dades numèriques son mètriques de temps (minuts).
Calculem total d'animals atesos i límits de durada.

- SERVEI
- ESPÈCIE
- CENTRE
- ANIMALS ATESOS
- DURADA
- DATA

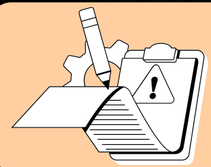
BOTIGA

AC3

Variables comercials orientades a càlculs de facturació i preus.

Les dades numèriques son monetàries (€)
Calculem facturacions totals o preu mitjà.

- DATA
- PRODUCTE
- CIUTAT
- CATEGORÍA
- UNITATS
- PREU UNITARI



INCIDÈNCIES

Tipus de Error	Quantitat	Total Errors (%)	Percentatge (%) afectat	Mètode de detecció
DATA NO VÀLIDA	11	22,4%	36.7%	***datetime (datetime.strptime):***. VERIFICA QUE EL FORMAT SIGUI VÀLID
VALORS NUMÈRICS INVÀLIDS	24	49,0%	60,0%	***int/float*** CONVERSIÓ DE TIPUS ***try...except*** VALIDACIÓ MITJANÇANT EXCEPCIONS
CAMPS BUITS	14	28,6%	40,0%	***.strip()*** ELIMINA ESPAIS ***if not valor*** VERIFICA CADENES BUIDES

ANÀLISIS DADES NETES

3.445

animals atesos en total.

90

registres vàlids
processats

75% DEL REGISTRE ORIGINAL

DURADA DE LES VISITES:
5.50 MIN – 237.50 MIN

RESULTATS & INTERPRETACIÓ

ALTA DEMANDA D'ATENCIÓ ALS CENTRES DESPRÉS D'HABER ELIMINAT INCIDÈNCIES D'ORIGEN.

CONCLUSIÓ

APRENENTATGE

CONSOLIDAR NETEJA I VALIDACIÓ DE DADES A PYTHON APLICADA A SECTORS REALS.

LIMITACIONS

REDUÏR EL VOLUM DE LA MOSTRA.
30 REGISTRES REBUTJATS.

MILLORES

IMPLEMENTAR VALIDACIONS AMB FORMULARIS D'ENTRADA.

GRACIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ